

Часть 1: Weapon (Модификации оружия) — Полная детализация

Ресиверы и Затворные группы (Receivers & Action Modules)

- id: receiver_standard_semi | displayName: Стандартный полуавтоматический ресивер
- id: receiver_automatic_rapid | displayName: Автоматический скорострельный ресивер
- id: receiver_hardenened_piercing | displayName: Закаленный бронебойный ресивер
- id: receiver_calibrated_match | displayName: Калиброванный матчевый затвор
- id: receiver_hair_trigger | displayName: Чувствительный спусковой механизм (Hair Trigger)
- id: receiver_tesla_charged | displayName: Тесла-модифицированный разрядный ресивер
- id: receiver_plasma_infused | displayName: Плазменно-индукционный затворный узел
- id: receiver_binary_trigger | displayName: Бинарный спусковой модуль двойного действия
- id: receiver_heavy_bolt_action | displayName: Тяжелый продольно-скользящий затвор
- id: receiver_overcharged_laser | displayName: Перегруженный лазерный конденсатор

Ствольные коробки и Стволы (Barrels & Assemblies)

- id: barrel_standard_short | displayName: Стандартный укороченный ствол
- id: barrel_standard_long | displayName: Стандартный удлиненный ствол
- id: barrel_snub_nosed | displayName: Сверхкороткий ствол (Snub-nosed)
- id: barrel_fluted_precision | displayName: Долообразный матчевый ствол (Fluted Precision)
- id: barrel_heavy_reinforced | displayName: Тяжелый армированный ствол охлаждения
- id: barrel_ported_vented | displayName: Вентилируемый ствол с компенсационными отверстиями
- id: barrel_tri_beam_laser | displayName: Трехлучевой лазерный фокусирующий
- id: barrel_quad_rocket_launcher | displayName: Четырехствольный ракетный блок

- id: barrel_gsh301_9a4071 | displayName: Ствол авиапушки ГШ-30-1 (Индекс 9-А-4071)
- id: barrel_sentry_gilded | displayName: Модернизированный пулеметный ствол турели
- id: barrel_Gatling_rotary | displayName: Роторный блок шестиствольного пулемета

Приклады, Шасси и Опоры (Stocks, Frames & Mounts)

- id: stock_standard_polymer | displayName: Стандартный полимерный приклад
- id: stock_tactical_adjustable | displayName: Регулируемый тактический приклад
- id: stock_folding_skeletal | displayName: Складной скелетный приклад
- id: stock_ergonomic_heavy | displayName: Эргономичный утяжеленный приклад
- id: stock_wooden_marksman | displayName: Деревянный снайперский приклад с щекой
- id: stock_recoil_absorbing | displayName: Буферный приклад с гасителем отдачи
- id: stock_pistol_grip_compact | displayName: Компактная пистолетная рукоять (без приклада)
- id: stock_wire_frame_fold | displayName: Проволочный складной приклад
- id: tripod_heavy_calibrated | displayName: Тяжелая калиброванная тренога орудия
- id: bipod_integrated_folding | displayName: Интегрированные складные сошки

Магазины, Барабаны и Системы питания (Magazines & Feed Systems)

- id: magazine_standard | displayName: Стандартный коробчатый магазин
- id: magazine_extended | displayName: Магазин увеличенной емкости
- id: magazine_drum_heavy | displayName: Тяжелый барабанный магазин
- id: magazine_quickdraw | displayName: Быстросъемный компактный магазин
- id: ammo_drum_linkless | displayName: Беззвеньевой барабан боепитания ГШ-30-1
- id: sentry_ammo_box_lvl1 | displayName: Патронный короб турели (Lvl 1)
- id: magazine_quad_core_battery | displayName: Четырехэлементная батарея питания
- id: magazine_plasma_cartridge_tank | displayName: Резервуар с плазменными картриджами
- id: magazine_dual_flamer_tank | displayName: Спаренный баллон для горючей смеси

- id: magazine_cassette_stripper | displayName: Кассетный приемник обойм обойменного питания

Прицельные приспособления и Сенсоры (Sights, Optics & Sensors)

- id: sight_iron_classic | displayName: Классический механический прицел
- id: sight_red_dot_reflex | displayName: Коллиматорный рефлекторный прицел
- id: sight_holographic_advanced | displayName: Голографический продвинутый прицел
- id: sight_scope_4x | displayName: Оптический прицел (4x)
- id: sight_scope_8x | displayName: Снайперский прицел (8x)
- id: sight_thermal_recon | displayName: Тепловизионный разведывательный прицел
- id: sight_night_vision_inf | displayName: Инфракрасный прицел ночного видения
- id: sight_recon_tracking_hud | displayName: Разведывательный прицел с маркером целей
- id: sight_revolving_lens_turret | displayName: Револьверный блок сменных линз оптического прицела
- id: sentry_sensor_array | displayName: Оптический датчик обнаружения целей турели

Дульные насадки и Глушители (Muzzles & Compensators)

- id: muzzle_silencer_tactical | displayName: Tактический глушитель
- id: muzzle_compensator_heavy | displayName: Тяжелый дульный компенсатор отдачи
- id: muzzle_brake_recoil | displayName: Дульный тормоз-компенсатор
- id: muzzle_flash_hider | displayName: Щелевой пламегаситель
- id: muzzle_bayonet_serrated | displayName: Штык-нож с серрейторной заточкой
- id: muzzle_choke_full | displayName: Полный чок для кучности дроби

Уникальные и Экзотические узлы (Special & Prototype Blueprints)

- id: thundergun_barrel_outlet | displayName: Раструб выпуска ударной волны Тандергана
- id: thundergun_core_compressor | displayName: Компрессор ультразвукового ядра Тандергана
- id: scythe_blade_folding | displayName: Складной блок лезвия косы (Crescent Rose)

- id: scythe_sniper_barrel | displayName: Встроенный крупнокалиберный ствол косы-винтовки
- id: sentry_rocket_pod_lvl3 | displayName: Навесной ракетный блок турели (Lvl 3)
- id: sentry_dual_barrel_lvl2 | displayName: Спаренная пулеметная установка турели (Lvl 2)
- id: monkey_bomb_detonator | displayName: Инерционный взрыватель обезьянки-бомбы
- id: monkey_bomb_cymbals | displayName: Резонирующие музыкальные тарелки бомбы

Дополнение к Части 1 (Weapon) на основе image_ce0f45.jpg и image_ce0f60.png

- id: magazine_top_mounted_curved | displayName: Верхнеходовой изогнутый магазин (Стиль Мадсен/Брен)
- id: receiver_top_feed_gravity | displayName: Ресивер с верхним окном приемника боепитания

Часть 2: Keycard, BioChibi и Armor — Полная детализация

Keycard (Модули карт доступа)

Форм-факторы и Корпуса (Form Factors & Housings)

- id: keycard_housing_polycarbonate | displayName: Высокопрочный поликарбонатный корпус
- id: keycard_form_vintage_punch | displayName: Перфокарта доступа старого образца
- id: keycard_form_fob_token | displayName: Модульный бесконтактный брелок-токен
- id: keycard_case_reinforced_alloy | displayName: Экранированный сплавный чехол карты

Элементы интерфейса и Идентификаторы (Interface & Verification Layers)

- id: keycard_chip_magnetic | displayName: Магнитный чип шифрования
- id: keycard_reader_rfid | displayName: Встроенный RFID-индикатор
- id: keycard_biometric_pad | displayName: Сенсорная биометрическая панель
- id: keycard_barcode_laser | displayName: Лазерный штрих-код идентификации
- id: keycard_interface_contactless | displayName: Бесконтактный NFC-модуль
- id: keycard_magstripe_high_coercivity | displayName: Высококоэрцитивная магнитная полоса

- id: keycard_crypto_subdermal | displayName: Накладной слой для подкожных крипто-чипов
- id: keycard_quantum_encryption_node | displayName: Квантовый модуль шифрования ядра

Индикация и Цветовые маркеры (Status & Clearance Stripes)

- id: keycard_stripe_red | displayName: Цветовая полоса доступа (Красная / Уровень 1)
- id: keycard_stripe_blue | displayName: Цветовая полоса доступа (Синяя / Уровень 2)
- id: keycard_stripe_gold | displayName: Цветовая полоса доступа (Золотая / Мастер-ключ)
- id: keycard_stripe_holographic | displayName: Голографическая защитная полоса подлинности
- id: keycard_led_status_rgb | displayName: Индикаторный RGB-светодиод состояния

BioChibi (Анатомические элементы)

Контуры и Пропорции (Head & Body Overlays)

- id: chibi_head_round | displayName: Округлая базовая голова чиби
- id: chibi_head_oval_anime | displayName: Овальный контур головы (Chibi-аниме)
- id: chibi_arms_stubby | displayName: Укороченные пропорциональные руки
- id: chibi_legs_short | displayName: Короткие опорные ножки
- id: chibi_body_suit_jumpsuit | displayName: Базовый цельный комбинезон чиби

Эмоции и Черты лица (Facial Features & Expressions)

- id: chibi_eyes_anime | displayName: Выразительные аниме-глаза
- id: chibi_eyes_sparkle | displayName: Сияющие глаза с бликами
- id: chibi_eyes_determined | displayName: Решительный взгляд (серьезные чиби-глаза)
- id: chibi_eyes_tearful_emotion | displayName: Эмоциональные плачущие глаза
- id: chibi_mouth_smile | displayName: Линейный улыбающийся рот
- id: chibi_mouth_neutral | displayName: Нейтральный компактный рот
- id: chibi_mouth_pout | displayName: Надутый/обиженный мини-рот
- id: chibi_mouth_fanged_cat | displayName: Кошачий рот с клыком
- id: chibi_accessory_blush_stickers | displayName: Текстурные наклейки румянца на щеки

Прически и Уши (Hair & Ears Modifiers)

- id: chibi_hair_spiky | displayName: Взъерошенные текстурные волосы
- id: chibi_hair_twintails | displayName: Прическа: Двойные хвостики
- id: chibi_hair_ponytail_classic | displayName: Классический высокий хвост
- id: chibi_hair_bob_cut | displayName: Короткая стрижка каре
- id: chibi_ears_elven | displayName: Заостренные эльфийские уши
- id: chibi_ears_animal_neko | displayName: Кошачьи накладные уши
- id: chibi_ears_droopy_puppy | displayName: Свисающие щенячьи уши

Armor (Элементы брони)

Шлемы и Защита головы (Helmets & Visors)

- id: armor_helmet_tactical | displayName: Закрытый штурмовой шлем
- id: armor_helmet_ballisticvisor | displayName: Баллистический шлем с прозрачным забралом
- id: armor_helmet_heavy_gaskmask | displayName: Тяжелый противогазный шлем-маска
- id: armor_visor_polarized | displayName: Поляризованный защитный визор шлема

Корпуса и Жилеты (Torso & Exoskeletons)

- id: armor_plate_chest | displayName: Тяжелая нагрудная пластина
- id: armor_chest_plate_exo | displayName: Грудная пластина экзоскелета
- id: armor_power_frame | displayName: Линейный каркас силовой брони
- id: armor_backpack_power_cell | displayName: Заплечный модуль питания (ячейка энергии)

Конечности и Навесные элементы (Limbs & Modifiers)

- id: armor_shoulderpadd_tactical | displayName: Tактический наплечник
- id: armor_shouldermodulepauld | displayName: Модульный наплечный щиток
- id: armor_bracers_ballistic | displayName: Баллистические наручи
- id: armor_gauntlet_hydraulicpiston | displayName: Наруч с гидравлическим поршнем
- id: armor_greaves_reinforced | displayName: Усиленные боевые поножи
- id: armor_greaves_magnetic_lock | displayName: Поножи с магнитными фиксаторами захвата

- id: armor_servo_joint_knee | displayName: Сервопривод коленного сустава каркаса

Материалы и Защитные блоки (Materials & Reactive Layers)

- id: armor_plate_era_reactive | displayName: Блок динамической защиты (ЭРА-элемент)
- id: armor_plating_composite_ceramic | displayName: Керамокомпозитная бронеплита

Принято, выкручиваем детализацию на максимум. Закрываем оставшиеся категории масштабным пластом данных, выуживая из чертежей, схем ДВС и логов ROS 2 каждую рабочую деталь для TextureGenerator.

Вот Часть 3, полностью укомплектованная под твой формат.

Часть 3: Tank / Mech, Cyberware, Vehicle, Other — Полная детализация

Tank / Mech (Компоненты тяжелой техники)

Башни, Манипуляторы и Орудийные системы (Turrets & Ordnance)

- id: tank_turret_panther | displayName: Модульная башня среднего танка «Пантера»
- id: tank_turret_heavy_eagle | displayName: Тяжелая литая башня IS-23E «Eagle»
- id: tank_barrel_75mm_kwk | displayName: Длинноствольное 75-мм орудие KwK
- id: tank_howitzer_105mm | displayName: Корпусная гаубица поддержки калибра 105-мм
- id: tank_commander_cupola | displayName: Командирская башенка с панорамными триplexами
- id: mech_arm_minigun | displayName: Манипулятор меха со спаренным шестиствольным пулеметом
- id: mech_shoulders_rocket_pod | displayName: Наплечный контейнер управляемых ракет шагающей платформы

Бронекорпуса и Навесные защитные модули (Hulls & Armor Layouts)

- id: tank_hull_b1bis | displayName: Заклепочный бронекорпус тяжелого танка Char B1 Bis
- id: tank_armor_plate_spaced | displayName: Разнесенный навесной экран бортовой брони танка
- id: tank_armor_chobham_m1a2 | displayName: Композитная панель многослойной брони «Чобхэм» M1A2

- id: tank_side_skirt_mudguard | displayName: Противокумулятивная юбка-экранирование гусеничного обвода
- id: tank_hull_cast_sloped | displayName: Цельнолитой наклонный бронекорпус
- id: tank_reactive_block_contact | displayName: Накладной блок динамической защиты «Контакт-1»

Ходовая часть, Опоры и Силовые узлы (Chassis & Powerplants)

- id: tank_tracks_reinforced | displayName: Усиленная стальная гусеничная лента с грунтозацепами
- id: tank_tracks_rhomboid_mk1 | displayName: Околокорпусный ромбовидный гусеничный обвод (Стиль Mark I)
- id: tank_engine_diesel_electric | displayName: Гибридный дизель-электрический двигатель высокой мощности
- id: mech_leg_hydraulic | displayName: Гидравлическая трехсуставная шагающая опора меха
- id: mech_thruster_jump_pack | displayName: Реактивный ускоритель прыжка для тяжелых мехов
- id: tank_wheel_torsion_bar | displayName: Опорный каток с индивидуальной торсионной подвеской

Cyberware (Кибер-импланты)

Сенсоры и Нейроинтерфейсы (Sensory & Neural Upgrades)

- id: cyber_eye_thermal | displayName: Оптический протез с тепловизионным и ИК-датчиками
- id: cyber_spine_neural | displayName: Нейронный фиксатор спинного мозга для подключения интерфейсов
- id: cyber_cortex_processor | displayName: Биочип-процессор коры головного мозга
- id: cyber_ear_acoustic_filter | displayName: Слуховой имплант с частотным фильтром тактических шумов
- id: cyber_hud_corneal_overlay | displayName: Корнеальный дисплей дополненной реальности (HUD)

Боевые аугментации и Протезы конечностей (Limbs & Combat Augmentations)

- id: cyber_arm_hydraulic | displayName: Тяжелый гидравлический протез руки
- id: cyber_leg_booster | displayName: Кибернетическая нога со встроенным пневмо-ускорителем

- id: cyber_hand_blades | displayName: Скрытый выдвижной клинок в предплечье
- id: cyber_fist_ballistic_impact | displayName: Баллистический ударный кулак со сменным запалом
- id: cyber_skin_subdermal_armor | displayName: Подкожная кевларовая бронепластина защиты торса
- id: cyber_lungs_synthetic_filter | displayName: Синтетический блок легких с химической фильтрацией газов

Vehicle (Модули гражданского и фракционного транспорта)

Шасси, Кузова и Элементы кастомизации (Chassis & Body Customization)

- id: vehicle_chassis_corvega | displayName: Несущая рама и лонжероны седана Corvega
- id: vehicle_cabin_fusion_flea | displayName: Ядерная кабина-капсула микрокара Fusion Flea
- id: vehicle_fender_route66 | displayName: Крыло обтекаемой ретро-формы со штамповкой Route 66
- id: vehicle_text_pickup_bed | displayName: Открытый грузовой борт утилитарного пикапа
- id: vehicle_frame_courier_bike | displayName: Облегченная трубчатая рама курьерского мотоцикла
- id: vehicle_hood_supercharger | displayName: Капот с прорезью под нагнетатель воздуха суперчарджера

Модификации ДВС и Выхлопные узлы (Engines & Fuel Systems)

- id: vehicle_engine_vortex_v8 | displayName: ДВС 3М3/ГАЗ со спиральным вихревым генератором
- id: vehicle_nozzle_sonic_vacuum | displayName: Звуковое вакуумное сопло топливной системы
- id: vehicle_vaporizer_fuel_rail | displayName: Система тепловой газификации и испарения топлива
- id: vehicle_exhaust_stack_chrome | displayName: Вертикальная хромированная выхлопная труба (Трак-стиль)

Колеса и Полетные модули (Wheels & Flight Units)

- id: vehicle_wheel_classic_whitewall | displayName: Штампованный диск с шиной типа Whitewall

- id: vehicle_propeller_vertibird | displayName: Подъемный поворотный-крылый винт Вертиберда
- id: vehicle_tire_offroad_knobby | displayName: Грязевая шина с развитыми грунтозацепами

Спецоборудование и Символика (Special Purpose & Factions)

- id: vehicle_taxi_sign_vintage | displayName: Подсветка плафона «Такси» старого образца
- id: vehicle_police_siren_strobe | displayName: Двухцветная проблесковая сирена полиции
- id: vehicle_ambulance_box | displayName: Медицинский закрытый кузов-купе
- id: vehicle_bike_logo_talon | displayName: Трафаретная символика наемников Talon Company
- id: vehicle_bike_logo_rangers | displayName: Шеврон подразделения Reilly's Rangers на бак
- id: vehicle_bike_logo_outcasts | displayName: Опознавательный рисунок Изгоев Братства Стали

Other (Утилитарные компоненты, логика и элементы окружения)

Интерфейсы, Электроника и Предметы (Interfaces & Electronics)

- id: item_terminal_vault76 | displayName: Консоль настенного терминала Убежища 76
- id: item_pipboy_screen_crt | displayName: Зеленый ЭЛТ-монитор Pip-Boy (Фосфорный слой P1)
- id: item_game_nuka_tapper | displayName: Голографическая кассета с аркадой Nuka Tapper
- id: item_monkey_bomb | displayName: Музыкальная обезьянка-бомба Эдварда Рихтгофена

Окружение и Вывески поселений (Environment & Signage)

- id: env_sanctuary_sign | displayName: Ржавая приветственная табличка Sanctuary Hills
- id: env_diamond_city_gate | displayName: Кованый фрагмент ограждения Diamond City
- id: env_red_rocket_canopy | displayName: Оперение крыши автозаправочной станции Red Rocket
- id: env_poster_vault_boy | displayName: Текстурированный плакат с Волт-Боем

Архитектура управления ROS 2 (ROS 2 Logical Elements)

- id: ros2_node_controller | displayName: Логический узел-контроллер ноды управления
- id: ros2_action_server | displayName: Сервер фиксации длительных экшенов и прерываний
- id: ros2_topic_publisher | displayName: Публикатор телеметрии в топик данных сенсоров
- id: ros2_service_client | displayName: Клиент вызова синхронных сервисов ядра

Часть 4: Расширенные инженерные, кустарные и специализированные модули

Tank / Mech (Исторические узлы и мехатроника)

Элементы подвески и Специальные маски орудий

- id: tank_suspension_christie | displayName: Линейная свечная подвеска Кристи (Тип Т-34/БТ)
- id: tank_cupola_tiger_h1 | displayName: Барабанная командирская башенка (Тип Tiger H1)
- id: tank_mantlet_sau_heavy | displayName: Усиленная литая маска орудия со встроенным пулеметным гнездом
- id: tank_wheel_interleaved_schachtel | displayName: Шахматное расположение опорных катков подвески
- id: tank_mudguard_front_sloped | displayName: Передний наклонный грязевой щиток надгусеничной полки

Мехатроника и Системы Мехов

- id: mech_shield_heavy_ballistic | displayName: Наручный ростовой бронещит шагающей платформы
- id: mech_sensor_visor_mono | displayName: Монокулярный оптический сенсорный визор головы меха
- id: mech_hardpoint_shoulder_left | displayName: Левый наплечный узел крепления навесного оборудования
- id: mech_manipulator_clamp | displayName: Трехпалый гидравлический захват-клешня манипулятора

Vehicle (Глубокий тюнинг ДВС и Апокалиптический обвес)

Топливная система и Вихревые узлы

- id: vehicle_carburetor_sonic_vortex | displayName: Модуль карбюратора с завихрителем воздушного потока ДВС
- id: vehicle_manifold_vacuum_nozzle | displayName: Впускной коллектор со встроенным звуковым вакуумным соплом
- id: vehicle_distributor_high_volt | displayName: Высоковольтный распределитель зажигания экранированного типа
- id: vehicle_radiator_grille_vintage | displayName: Вертикальная штампованная решетка радиатора классического стиля

Защитные и Силовые элементы кузова

- id: vehicle_armor_window_louvers | displayName: Сварные бронированные жалюзи на лобовое стекло
- id: vehicle_bumper_cow_catcher | displayName: Тяжелый таран-путьочиститель на передний бампер
- id: vehicle_wheel_spoked_vintage | displayName: Спицованный ретро-диск для кастомных мотоциклов
- id: vehicle_tank_saddle_bags | displayName: Кожаные багажные кофры для рамных мотоциклов

Weapon (Кустарные и Высокотехнологичные модификации)

Кустарные элементы (Scrap / Pipe Weapon Mods)

- id: weapon_receiver_scrap_pipe | displayName: Кустарный затворный узел из водопроводной трубы
- id: weapon_barrel_shrouded_heavy | displayName: Кожух ствола из перфорированной листовой стали
- id: weapon_grip_tape_ragged | displayName: Грубая обмотка рукояти изоляцией и ветошью
- id: weapon_stock_shovel_handle | displayName: Приклад, сваренный из черешка пехотной лопаты
- id: weapon_magazine_coffin_quad | displayName: Четырехрядный коробчатый магазин повышенной плотности («Гроб»)

Модули Энергетического оружия

- id: weapon_capacitor_gamma_wave | displayName: Конденсатор гамма-излучения лазерного ресивера
- id: weapon_focus_lens_fresnel | displayName: Фокусирующая линза Френеля для плазменных систем

- id: weapon_coil_em_accelerator | displayName: Электромагнитная катушка разгона снаряда (Гаусс-модуль)

Cyberware & Armor (Специализированные и Силовые компоненты)

Нейромодули и Системы жизнеобеспечения

- id: cyber_cortex_tactical_matrix | displayName: Накладная тактическая матрица прогнозирования траекторий
- id: cyber_heart_adrenaline_pump | displayName: Синтетический инжектор автоматической подачи адреналина
- id: cyber_dermal_silicon_plate | displayName: Накожная силиконовая панель для отвода тепла имплантов

Модификаторы элементов брони

- id: armor_mod_lead_lined | displayName: Внутренний свинцовый слой защиты от радиации
- id: armor_mod_pocket_utility | displayName: Навесной разгрузочный подсумок для инженерного инструмента
- id: armor_mod_ghillie_overlay | displayName: Маскировочное сетчатое покрытие с элементами растительности

BioChibi & Keycard (Аксессуары и Элементы Безопасности)

Окружение и Кастомизация Чибби

- id: chibi_acc_tactical_glasses | displayName: Тактические стрелковые очки для чибби-персонажа
- id: chibi_acc_gasmask_mini | displayName: Компактный чибби-противогаз с фильтром
- id: chibi_outfit_scout_vest | displayName: Текстурный жилет исследователя с ремнями

Криптография карт доступа

- id: keycard_crypto_deadmans_switch | displayName: Защитный крипто-модуль блокировки «Предохранитель мертвеца»
- id: keycard_overlay_watermarked | displayName: Накладываемый водяной знак правительственного ведомства
- id: keycard_magnetic_terminal_notch | displayName: Физический направляющий паз для считывателей щелевого типа

Часть 5: Энергетические, системные, интерфейсные и аппаратные модули

Other (Системные, операционные и интерфейсные фиксаторы)

Системные интерфейсы и Мониторинг

- id: interface_hyprland_tile | displayName: Сетка фрейма плиточного интерфейса Hyprland
- id: os_bootloader_twrp | displayName: Текстурный логотип загрузчика инженерного репозитория TWRP
- id: os_archiso_kernel_hook | displayName: Индикатор выполнения скрипта сборки ядра ArchISO
- id: terminal_subroutine_override | displayName: Скрипт обхода базовой терминальной подпрограммы
- id: logic_gate_nand_workshop | displayName: Переключатель логического элемента И-НЕ (NAND) для цепей верстака

Электротехнические узлы инфраструктуры

- id: infra_substation_transformer | displayName: Силовой трансформаторный блок распределительного узла
- id: infra_rectifier_bridge_ac_dc | displayName: Модуль диодного выпрямителя преобразования тока AC/DC
- id: infra_switchgear_high_volt | displayName: Высоковольтный распределительный щит защиты подстанции

Vehicle (Системы зажигания, охлаждения и энергоснабжения)

Электрооборудование и Зажигание ДВС

- id: vehicle_rectifier_alternator | displayName: Выпрямительный мост генератора бортовой цепи автомобиля
- id: vehicle_igniter_plasma_core | displayName: Индукционный плазменный модуль распределения зажигания
- id: vehicle_battery_lithium_pack | displayName: Наборный литий-железо-фосфатный аккумулятор высокой емкости

Охлаждение и Впуск кузова

- id: vehicle_cooling_radiator_heavy | displayName: Двухконтурный алюминиевый радиатор охлаждения блока ДВС
- id: vehicle_intercooler_turbo_mesh | displayName: Фронтальный сетчатый интеркулер системы турбонаддува

Weapon (Интерфейсные планки, предохранители и энергоузлы)

Обвес и Направляющие

- id: weapon_rail_picatinny_quad | displayName: Четырехсторонняя направляющая планка Пикатинни ствольной коробки
- id: weapon_rail_m_lok_slot | displayName: Модульный паз крепления аксессуаров системы M-LOK
- id: weapon_safety_ambidextrous | displayName: Двусторонний флажковый предохранитель ударно-спускового механизма

Конденсаторы и Анатомические накладки

- id: weapon_capacitor_quantum_flux | displayName: Конденсатор квантового потока энергетического оружия
- id: weapon_grip_ergonomic_g10 | displayName: Текстурированная рукоять из композитного полимера G10

Armor / Cyberware (Сетевые интерфейсы и силовые накопители)

Распределение энергии и Защита брони

- id: armor_transformer_pack_exo | displayName: Заплечный силовой понижающий трансформатор экзоскелета
- id: armor_plating_ablative_polymer | displayName: Абляционная полимерная пластина рассеивания лазерного излучения

Кибернетические деки и Охлаждение имплантов

- id: cyber_modem_deck_crypto | displayName: Накладной блок кибердеки криптографического взлома сетей
- id: cyber_cooling_liquid_vent | displayName: Вентиляционная решетка контура жидкостного охлаждения процессора

Keycard & BioChibi (Специальная верификация и кастомизация)

Криптографические элементы карт

- id: keycard_scanned_fingerprint | displayName: Графический слой верификации отпечатка пальца владельца
- id: keycard_crypto_key_rsa | displayName: Накладной аппаратный модуль криптографического ключа RSA

Элементы внешности Чибби

- id: chibi_hair_mohawk_punk | displayName: Прическа: Стилизованный текстурный панк-ирокез

- id: chibi_acc_eyepatch_tactical | displayName: **Тактическая глазная повязка со встроенным линком вывода данных**

Часть 6: Научно-фантастические, ретро-компьютерные и глубокие индустриальные модули

Weapon (Энергетическое, космическое и тяжелое вооружение)

- id: weapon_barrel_plasma_splitter | displayName: **Плазменный разделитель потока (Сплиттер)**
- id: weapon_receiver_overcharged_ultracite | displayName: **Сверхзаряженный ультрацитовый ресивер**
- id: weapon_stock_marksman_stabilized | displayName: **Стабилизированный снайперский приклад ложа**
- id: weapon_magazine_fusion_core_port | displayName: **Разъем приемника ядерных блоков питания**
- id: weapon_sight_recon_computerized | displayName: **Вычислительный разведывательный прицел с трекингом**
- id: weapon_muzzle_beam_focuser | displayName: **Фокусирующая насадка лазерного луча**
- id: weapon_receiver_break_action_heavy | displayName: **Переломный затворный механизм крупного калибра**
- id: weapon_barrel_shielded_linear | displayName: **Экранированный ствол линейного ускорения частиц**

Tank / Mech (Индустриальные каркасы и системы позиционирования)

- id: mech_frame_industrial_loader | displayName: **Усиленный каркас промышленного погрузчика**
- id: mech_arm_mining_laser | displayName: **Манипулятор с высокоинтенсивным шахтным лазером**
- id: mech_thruster_rcs_space | displayName: **Маневровый микродвигатель (RCS) космического позиционирования**
- id: tank_hull_amphibious_scout | displayName: **Герметичный водонепроницаемый корпус разведывательной машины**
- id: tank_turret_oscillating_amx | displayName: **Качающаяся башня со спаренной установкой орудия**
- id: mech_joint_magnetic_coupler | displayName: **Магнитная муфта сопряжения моторных блоков ног**

- id: tank_armor_slat_cage | displayName: Решетчатый противокумулятивный экран кормовых узлов

Vehicle (Узлы ретро-техники и кастомные агрегаты ДВС)

- id: vehicle_carburetor_zmz_dual | displayName: Двухкамерный карбюратор платформы ЗМЗ/ГАЗ
- id: vehicle_intake_sonic_vortex | displayName: Впускной коллектор с вихревым ультразвуковым соплом
- id: vehicle_dashboard_vintage_analog | displayName: Аналоговая приборная панель со стрелочными индикаторами
- id: vehicle_chassis_pickup_heavy | displayName: Лонжеронная рама тяжелого рамного пикапа
- id: vehicle_wheel_military_runflat | displayName: Боевое колесо с системой поддержания давления (Run-Flat)
- id: vehicle_engine_block_cast_iron | displayName: Чугунный блок цилиндров классического ДВС
- id: vehicle_clutch_heavy_duty_plate | displayName: Усиленный диск сцепления трансмиссии

Armor / Cyberware (Космические скафандры и аппаратные порты)

- id: armor_helmet_spacesuit_bubble | displayName: Сферический гермошлем космического скафандра
- id: armor_suit_thermal_insulation | displayName: Многослойный термоизоляционный слой защиты от экстремальных сред
- id: cyber_interface_jack_retro | displayName: Нейронный разъем прямого подключения (Retro Interface Jack)
- id: cyber_processor_co_velocity | displayName: Сопроцессор обработки векторов ускорения конечностей
- id: armor_chest_jetpack_attachment | displayName: Нагрудный узел стыковки прыжкового ракетного ранца

Other / Software (Инженерные текстурные оверлеи и интерфейсы)

- id: interface_legacy_xp_window | displayName: Фрейм классического окна операционной системы (Стиль XP)
- id: render_shader_opengl_grid | displayName: Текстурная сетка разметки шейдера OpenGL

- id: texture_overlay_dust_scratches | displayName: Накладываемый слой патины, пыли и мелких царапин
- id: item_holotape_terminal_deck | displayName: Слот дисководов магнитных голозаписей и перфолент
- id: logic_relay_pneumatic_switch | displayName: Физическое реле пневматического переключателя цепей

Объединяем весь массив данных из последних апдейтов в один генеральный инженерный документ. Все модульные элементы (фиксаторы) и ландшафтные сцены теперь перерасчитаны под правило перспективы 2.85D (камера опущена под углом 15–30° к горизонту).

В таком режиме рендеринга ключевую роль играют:

1. Перспективное сокращение (Foreshortening): Детали на переднем плане значительно крупнее задних.
2. Явная вертикальность: Высокие модули (магазины, выхлопные трубы, башни) сильно вытягиваются вверх, перекрывая задний план.
3. Линия горизонта: Вверху кадра всегда видна перспектива уходящего мира или неба.

ЧАСТЬ 1: Спецификация модулей (Фиксаторов) для TextureGenerator в 2.85D

В проекции 15–30° наложение текстур фиксаторов требует учета наклона плоскостей. Ниже собран полный перечень элементов, готовых к импорту в движок:

Танковые и Мех-модули (Историческая геометрия и мехатроника)

- id: tank_suspension_christie | displayName: Линейная свечная подвеска Кристи (сильное перспективное сжатие катков)
- id: tank_cupola_tiger_h1 | displayName: Барабанная башенка Tiger H1 (вид почти в профиль, выраженный объем)
- id: tank_mantlet_sau_heavy | displayName: Усиленная литая маска орудия САУ (перекрывает лобовой лист корпуса)
- id: tank_wheel_interleaved_schachtel | displayName: Шахматное расположение катков (сложное послойное наложение текстур)
- id: tank_mudguard_front_sloped | displayName: Передний наклонный грязевой щиток (сильное расширение на переднем плане)
- id: tank_turret_oscillating_amx | displayName: Качающаяся башня AMX (заметный зазор сочленения при наклоне камеры)
- id: tank_hull_amphibious_scout | displayName: Герметичный скошенный корпус разведывательной машины

- id: tank_armor_slat_cage | displayName: Решетчатый противокумулятивный экран (сквозная текстура с учетом заднего плана)
- id: mech_frame_industrial_loader | displayName: Вертикальный каркас промышленного погрузчика
- id: mech_arm_mining_laser | displayName: Тяжелый манипулятор с шахтным лазером (выносятся на передний план)
- id: mech_thruster_rcs_space | displayName: Маневровый микродвигатель RCS (угловые сопла ориентации)
- id: mech_shield_heavy_ballistic | displayName: Ростовый бронещит меха (полностью перекрывает левую часть корпуса)
- id: mech_sensor_visor_mono | displayName: Оптический монокулярный визор головы (смещен к верхней трети)
- id: mech_hardpoint_shoulder_left | displayName: Наплечный узел крепления модулей навески
- id: mech_joint_magnetic_coupler | displayName: Магнитная муфта сопряжения моторных блоков ног

Автомобильные модули (Кастомные ДВС и Апокалиптический обвес)

- id: vehicle_carburetor_zmz_dual | displayName: Двухкамерный карбюратор ЗМЗ/ГАЗ (вид сверху-вбок)
- id: vehicle_intake_sonic_vortex | displayName: Впускной коллектор со спиральным вихревым соплом
- id: vehicle_dashboard_vintage_analog | displayName: Стрелочная приборная панель (развернута к камере под углом 15-30°)
- id: vehicle_chassis_pickup_heavy | displayName: Лонжеронная рама пикапа (уходит в точку схода перспективы)
- id: vehicle_wheel_military_runflat | displayName: Боевое колесо Run-Flat (эллиптическая форма из-за низкого угла)
- id: vehicle_engine_block_cast_iron | displayName: Чугунный блок цилиндров классического ДВС
- id: vehicle_clutch_heavy_duty_plate | displayName: Усиленный диск сцепления трансмиссии
- id: vehicle_armor_window_louvers | displayName: Сварные скошенные бронешалязы на лобовое стекло
- id: vehicle_bumper_cow_catcher | displayName: Тяжелый таран-путьеочиститель (доминирует на переднем плане)

- id: vehicle_wheel_spoked_vintage | displayName: Спицованный ретро-диск мотоцикла
- id: vehicle_tank_saddle_bags | displayName: Кожаные багажные кофры на раму

Оружейные модули (Кустарные, Вертикальные и Энергетические)

- id: magazine_top_mounted_curved | displayName: Верхнеходовой изогнутый рожок (Madsen/Bren, сильно вытянут вверх)
- id: receiver_top_feed_gravity | displayName: Ресивер с верхним окном приемника под Madsen-моды
- id: weapon_receiver_scrap_pipe | displayName: Кустарный затвор из водопроводной трубы
- id: weapon_barrel_shrouded_heavy | displayName: Кожух ствола из перфорированной листовой стали
- id: weapon_grip_tape_ragged | displayName: Обмотка рукояти изолентой и ветошью
- id: weapon_stock_shovel_handle | displayName: Приклад из черешка пехотной лопаты (уходит в глубину экрана)
- id: weapon_magazine_coffin_quad | displayName: Четырехрядный коробчатый магазин повышенной плотности («Гроб»)
- id: weapon_capacitor_gamma_wave | displayName: Конденсатор гамма-излучения лазерного ресивера
- id: weapon_focus_lens_fresnel | displayName: Фокусирующая линза Френеля плазменных систем
- id: weapon_coil_em_accelerator | displayName: Электромагнитная катушка разгона (Гаусс-модуль)
- id: weapon_rail_picatinny_quad | displayName: Четырехсторонняя направляющая планка Пикатинни
- id: weapon_rail_m_lok_slot | displayName: Модульный паз крепления аксессуаров M-LOK

Броня, Кибервейр и Анатомия (Системы жизнеобеспечения и Нейромодули)

- id: cyber_cortex_tactical_matrix | displayName: Накладная тактическая матрица прогнозирования траекторий
- id: cyber_heart_adrenaline_pump | displayName: Автоматический инжектор подачи адреналина

- id: cyber_dermal_silicon_plate | displayName: Накожная силиконовая панель отвода тепла имплантов
- id: cyber_interface_jack_retro | displayName: Нейронный разъем прямого подключения (вид сбоку-сверху)
- id: cyber_processor_co_velocity | displayName: Сопроцессор обработки векторов ускорения
- id: armor_mod_lead_lined | displayName: Внутренний свинцовый слой радиационной защиты
- id: armor_mod_pocket_utility | displayName: Навесной разгрузочный подсумок для инструментов
- id: armor_mod_ghillie_overlay | displayName: Маскировочное сетчатое покрытие с маскировкой (Гили)
- id: armor_helmet_spacesuit_bubble | displayName: Сферический гермошлем скафандра (выраженные блики сферы)
- id: armor_suit_thermal_insulation | displayName: Многослойный термоизоляционный слой защиты
- id: armor_chest_jetpack_attachment | displayName: Нагрудный узел стыковки ракетного ранца
- id: chibi_acc_tactical_glasses | displayName: Tактические стрелковые очки для чиби
- id: chibi_acc_gasmask_mini | displayName: Компактный чиби-противогаз с фильтром
- id: chibi_outfit_scout_vest | displayName: Текстульный жилет исследователя с ремнями

Системные, Интерфейсные и Электротехнические модули

- id: interface_hyprland_tile | displayName: Сетка фрейма плиточного интерфейса Hyprland
- id: os_bootloader_twrp | displayName: Текстульный логотип репозитория TWRP
- id: os_archiso_kernel_hook | displayName: Индикатор компиляции ядра ArchISO
- id: terminal_subroutine_override | displayName: Скрипт обхода терминальной подпрограммы
- id: logic_gate_nand_workshop | displayName: Переключатель логического элемента И-НЕ (NAND)
- id: interface_legacy_xp_window | displayName: Фрейм классического окна (Стиль XP, наклонен по оси Z)

- id: render_shader_opengl_grid | displayName: Текстурная сетка разметки шейдера OpenGL на поверхности земли
- id: texture_overlay_dust_scratches | displayName: Наклаываемый слой патины, пыли и царапин
- id: item_holotape_terminal_deck | displayName: Слот дисководов магнитных голозаписей и перфолент
- id: logic_relay_pneumatic_switch | displayName: Физическое реле пневматического переключателя цепей
- id: infra_substation_transformer | displayName: Силовой трансформаторный блок распределительного узла
- id: infra_rectifier_bridge_ac_dc | displayName: Модуль диодного выпрямителя преобразования тока AC/DC
- id: infra_switchgear_high_volt | displayName: Высоковольтный распределительный щит защиты подстанции

ЧАСТЬ 2: Концепты генерации ландшафтов и окружения (Строгий рендер 2.85D)

Все сцены спроектированы под низкую перспективу (угол наклона камеры 15–30° к горизонту) с честной точкой схода на видимой линии горизонта. Стилистика сочетает постапокалипсис *State of Decay*, вертикальный сай-фай *Titanfall* и фэнтези-MMORPG логику *Log Horizon*.

Концепт 1: Перекресток Акихабары — Форпост «Грифон» (Log Horizon + State of Decay)

- Ракурс и Геометрия: Камера опущена под углом 20° к земле. Многополосное токийское шоссе уходит строго по диагонали кадра от левого нижнего угла к верхней правой трети, сходясь в точку на линии горизонта. Высокие здания слева сильно сужаются кверху за счет перспективного искажения.
- Передний план (Foreground): Крупным планом — деформированный слой асфальта, сквозь который пробиваются корни гигантского дуба, окутанные светящейся синей дымкой маны. Стоит перевернутый ржавый автобус, превращенный в баррикаду. На его борту четко видны текстурные фиксаторы: листы защитного железа, колючая проволока и сияющие рунические знаки защиты (keycard_stripe_holographic).
- Средний план (Midground): Трехэтажное здание игрового центра, укрепленное по принципу баз из *State of Decay*. Окна заколочены, по периметру выставлены сварные заборы из автомобильных кузовов. На крыше установлена деревянная смотровая вышка, с которой бьет луч прожектора. У ворот стоят выжившие, экипированные в смесь тяжелых бронежилетов (armor_plate_chest) и длинных средневековых плащей магов. На парковке виден пикап с установленным вихревым агрегатом ДВС (vehicle_engine_vortex_v8).

- **Задний план и Горизонт (Background & Horizon):** Линия уходящей вдаль улицы, заблокированной брошенными машинами. Силуэты заброшенных небоскребов растворяются в утреннем тумане. На самом горизонте небо окрашено в бледно-оранжевые тона рассвета, сквозь которые виден остов разрушенной телебашни.
- **Промпт-ключи:** 2.85D low-angle perspective, 20 degrees camera tilt, heavy foreshortening, visible horizon line, cinematic depth of field, anime fantasy meets gritty post-apocalypse

Концепт 2: Техно-каньон «Опора ИМС» (Titanfall + State of Decay Главная надстройка)

- **Ракурс и Геометрия:** Экстремально низкий угол съемки (15° к горизонту), камера установлена на дне ущелья и смотрит вдоль него. Стены каньона взмывают вверх, создавая сильный эффект вертикального давления и уходя в узкую точку схода в глубине.
- **Передний план (Foreground):** Огромная оторванная бронеплита и поржавевший манипулятор Титана класса «Легион» (mech_manipulator_clamp). Металл и земля вокруг густо оплетены пульсирующими темно-красными био-органическими венами Чумного Сердца из *State of Decay*. На переднем плане лежат массивные армейские ящики снабжения с четкой маркировкой.
- **Средний план (Midground):** Вертикальная стена каньона интегрирована с высокотехнологичной базой ИМС из *Titanfall*. Видны протяженные гладкие титановые панели со стрелками-индикаторами для бега по стенам (wall-running), сплетения толстых кабелей и многоярусные подвесные мостики. На платформах работают выжившие в экзоскелетах (armor_power_frame), поднимающие грузы на лебедках. Локация подсвечена оранжевыми аварийными маяками и прожекторами.
- **Задний план и Горизонт (Background & Horizon):** Верхние края скал резко режут небосвод. В глубине каньона, на фоне бледного задымленного неба, виден колоссальный силуэт добывающей вышки и радиолокатора, сканирующего горизонт лучами света.
- **Промпт-ключи:** shallow 15 degree camera angle, dramatic 3D perspective depth, vertical industrial scale, plague biomass corruption, sci-fi rust, extreme foreshortening

Концепт 3: Кладбище Гигантов на равнинах Элдер Тейлз (Log Horizon + Titanfall)

- **Ракурс и Геометрия:** Широкоугольная перспектива под углом 25° к горизонту. Камера летит над пологими зелеными холмами, показывая огромную панораму открытого пространства, уходящего к четко очерченной линии горизонта в верхней четверти кадра.
- **Передний план (Foreground):** Детализированный ковер из высокой травы и светящихся фэнтезийных цветов. Справа из земли торчит огромная механическая рука погибшего Титана, ее пальцы покрыты мхом и оплетены лозами. К суставам

конструкции привязаны разноцветные тканевые палатки и флаги гильдий из *Log Horizon*.

- **Средний план (Midground):** Посреди холмов лежит упавший десантный космический крейсер, превращенный местными жителями (эльфами, людьми-кошками) в обитаемую деревню. Из пробитых ракетных шахт и дюз торчат надстроенные деревянные и глиняные дымовые трубы, из которых идет дым. На титановых листах обшивки высечены крупные рунические знаки. Между корпусами кораблей проложены деревянные мостки, по которым двигаются караваны с вьючными животными.
- **Задний план и Горизонт (Background & Horizon):** Цепь бескрайних зеленых холмов, плавно уменьшающихся к горизонту по законам перспективы. На линии горизонта, на фоне яркого багрового заката, виднеются силуэты других упавших орбитальных кораблей древности.
- **Промпт-ключи:** wide-angle 2.85D perspective, 25 degrees camera slope, vast meadow landscape, visible distant horizon, anime style vivid colors, ancient sci-fi wreckage

Концепт 4: Шоссе у заправочной станции Red Rocket (State of Decay)

- **Ракурс и Геометрия:** Камера установлена на уровне человеческого роста под углом около 30° к горизонту. Двухполосное заброшенное шоссе разрезает сцену ровно по диагонали, уходя из левого нижнего угла к дальней центральной точке горизонта.
- **Передний план (Foreground):** Гипертрофированно крупный ракурс на разорванное колесо и разбитый бампер полицейского автомобиля с эмблемой Talon Company (vehicle_bike_logo_talon). Поверхность асфальта усыпана стреляными гильзами, сухими листьями и трещинами.
- **Средний план (Midground):** Укрепленная база на основе классической заправки Red Rocket. Знаменитый аэродинамичный навес-хвост (env_red_rocket_canopy) полностью зашит листами гофрированного железа, превращая крышу в защищенную огневую позицию с мешками с песком. Вокруг заправки выстроена сплошная стена из сваренных остовов машин. В открытых воротах бокса стоит модифицированный пикап с массивным кенгурятником (vehicle_bumper_cow_catcher) и выведенными вверх выхлопными трубами (vehicle_exhaust_stack_chrome).
- **Задний план и Горизонт (Background & Horizon):** Шоссе пересекает пустой пригородный квартал с силуэтами однотипных американских коттеджей. На заднем плане — темное ночное небо со зловещими багровыми облаками от горящих вдали чумных гнезд. Луна слабо подсвечивает силуэты дальних холмов на горизонте.

- Промпт-ключи: 30 degrees camera tilt, low profile 3D view, vanishing point perspective, post-apocalyptic fort, gritty texture layers, cinematic night lighting

Концепт 1: Фэнтези-пост-апокалиптический блокпост (Log Horizon + State of Decay)

Суть: Городские руины современного Токио/Акихабары, поглощенные магической природой, превращенные в укрепленное убежище выживших.

- Визуальный ряд (2.85D Перспектива): Подвижная 3D-камера опущена под углом 15–30° к горизонту. Перекресток разрушенного мегаполиса уходит вглубь экрана к четкой линии горизонта. За счет низкого угла обзора трещины в асфальте кажутся шире, а проросшие сквозь них гигантские дубы с мерцающей синей листвой устремляются вертикально вверх, частично перекрывая небо.
- Элементы State of Decay: Центральный объект — трехэтажное офисное здание, превращенное в «Базу». Из-за наклона камеры в 15–30° отчетливо видна глубина заколоченных досками оконных проемов. По периметру выстроены стены из ржавых автомобильных кузовов, колючей проволоки и мешков с песком. На крыше установлена самодельная смотровая вышка с прожектором, луч которого бьет под острым углом к земле.
- Элементы Log Horizon: Вокруг ворот базы висят светящиеся магические руны защиты. Выжившие одеты в смесь современного тактического снаряжения (бронежилеты) и фэнтезийных плащей. Под разрушенной эстакадой (которая в 2.85D уходит по диагонали в точку схода перспективы) обустроен средневековый рынок с деревянными прилавками.
- Атмосфера/Освещение: Предзакатные сумерки. Динамический контраст между теплым объемным светом костров выживших на земле и холодным неоновым-магическим свечением листьев и ветвей дубов-гигантов.

Концепт 2: Каньон «Промышленный Жнец» (Titanfall + State of Decay)

Суть: Индустриальная научно-фантастическая локация, захваченная «чумными» био-структурами.

- Визуальный ряд (2.85D Перспектива): Высокодетализированный трехмерный тайл горного каньона. Камера под углом 15–30° смотрит вдоль ущелья, из-за чего стены скал создают мощный эффект foreshortening (перспективного сокращения). Посередине ущелья расположена гигантская заброшенная добывающая установка ИМС. Огромные металлические краны и стальные платформы врезаются в скалы, создавая выразительные вертикальные ярусы.
- Элементы State of Decay: Вся нижняя часть каньона (прямо под ногами камеры) заражена аналогом «Чумных Сердец». Огромные пульсирующие биомассы кроваво-красного цвета облепили титановые гидравлические опоры базы. Повсюду видны следы панической эвакуации — брошенные ящики с эмблемами

снабжения и скелеты военной техники, сильно уменьшающиеся по мере удаления к горизонту.

- **Элементы Titanfall:** На вертикальных ярусах и верхних мостиках четко видны настенные панели со стрелками, указывающие на возможность «бега по стенам» (wall-running) — низкий угол камеры подчеркивает эти плоскости. Рядом со входом в комплекс лежит наполовину разобранный, покрытый ржавчиной и сухими лозами корпус Титана класса «Атлас».
- **Атмосфера/Освещение:** Тяжелое, туманное утро. Плотная дымка скрывает дно каньона, сквозь нее пробивается болезненное красное свечение органических наростов Чумных Сердец и редкие искры неисправной футуристичной проводки ИМС.

Концепт 3: Кладбище гигантов на равнинах Элдер Тейлз (Log Horizon + Titanfall)

Суть: Магические луга, усеянные обломками орбитальных кораблей и роботов древней цивилизации.

- **Визуальный ряд (2.85D Перспектива):** Широкоугольный обзор под углом 25° к горизонту. Зеленые бескрайние холмы, плавно уходящие к линии горизонта в верхней трети кадра. Ландшафт разрезает по диагонали глубокая объемная борозда от падения огромного десантного корабля Милиции.
- **Элементы Titanfall:** По всему полю, словно древние идолы или менгиры, торчат полузатопленные в грунте корпуса боевых Титанов и обломки крыльев истребителей (из-за наклона камеры 15–30° они сильно проецируются на фон неба). Их броня покрыта мхом, но из открытых кабин все еще пробивается слабый синий свет активных ИИ-ядер.
- **Элементы Log Horizon:** Местные жители (люди-кошки, эльфы) построили внутри пустого корпуса упавшего крейсера полноценную деревню. Из выхлопных дюз корабля торчат деревянные дымовые трубы, между титановыми пластинами обшивки натянуты веревки с бельем, а на серой броне вырезаны кельтские узоры. Поверхность холмов покрыта плотным ковром из светящихся фэнтезийных цветов.
- **Атмосфера/Освещение:** Яркий полдень, чистое анимешное небо на линии горизонта, сочная зелень травы, резко контрастирующая с обожженным серым металлом космических кораблей Милиции.

Концепт 4: Зараженный пригородный квартал (State of Decay Главная надстройка + Изметрия)

Суть: Классический американский пригород, деформированный фэнтезийной катастрофой и эпидемией.

- **Визуальный ряд (2.85D Перспектива):** Плиточная структура (тайлсет), пересчитанная под честную трехмерную перспективу с наклоном камеры 15–30°. Ряд двухэтажных коттеджей с аккуратными лужайками, которые превратились в зону боевых действий. Дома соединены между собой подвесными мостиками из досок (в стиле баз State of Decay), которые теперь имеют четкую трехмерную толщину и наклон.
- **Модификаторы ландшафта:** Часть домов разрушена упавшими с неба кристаллами маны (фиолетовые светящиеся глыбы), создающими жесткие геометрические сколы на тайлах. Около заправочной станции Red Rocket образовалось «Чумное гнездо» — земля вокруг почернела, покрылась пеплом и венами биомассы, автомобили перевернуты и завалены мешками с песком для обороны.
- **Изометрическая утилитарность (2.85D):** Четкие границы дорог и стен, адаптированные под расчет коллизий твоего CMake/OpenGL движка с учетом перспективного искажения. Архитектура уровней строго распределена по честной трехмерной высоте Z-оси:
 - **Ground level:** Земля, асфальт, чумные вены.
 - **Level 1:** Крыши машин, оборонительные мешки заправки Red Rocket.
 - **Level 2:** Крыши двухэтажных коттеджей, плоскости деревянных подвесных мостов.
- **Атмосфера/Освещение:** Ночь. Единственные источники света — неоновые вывески закусочных и станции Red Rocket, фары застрявшего пикапа и зловещие багровые споры, летающие в воздухе вокруг гнезд заражения.

все концепты из обоих последних сообщений кроме того правка

2.5D -> 2.85D (45° -> 15-30°)

подвижная 3D-камера в перспективе, опущенная под углом около 15-30° к горизонту